

Relatório de Atividades

Smart city:

- Acompanhámos diversas escolas, desde o ensino básico ao ensino secundário, com o objetivo de auxiliar e orientar os alunos no desenvolvimento de uma maquete de uma cidade inteligente.
- O acompanhamento incluiu *workshops* de eletrónica e modelação 3D, bem como momentos de esclarecimento de dúvidas sobre os respectivos temas e de programação.

Oeiras Educa: Estivemos presentes em várias escolas do 1.º ciclo do concelho de Oeiras, promovendo dinâmicas de cariz educativo que visam a introdução a conceitos de eletrónica e programação.

- **Circuito em Papel:** Esta atividade consistiu na construção de uma lanterna. A base é um bocado de cartolina onde se constroi um circuito simples — utilizando uma pilha, fita de cobre e um LED — capaz de emitir luz e simular o funcionamento de uma lanterna.
- **Criptografia:** Esta atividade consistiu na criação de um dispositivo em papel composto por dois círculos de diâmetros diferentes, sobrepostos e com o alfabeto inscrito ao longo do seu perímetro. Ao rodar o círculo central, cada uma das suas letras passa a corresponder a uma letra do círculo exterior, permitindo, assim, encriptar e decifrar palavras através da substituição de caracteres.

Famílias Tech: Atividade de cariz educacional direcionada a famílias, na qual ensinámos e aplicámos, de forma prática, conceitos de electrónica e programação.

- Esta atividade consistiu na criação de um dispositivo capaz de medir a humidade, a temperatura e a pressão atmosférica, apresentando os valores em tempo real num ecrã. Começámos por ligar todos os componentes eletrónicos (sensores e ecrã) a um Arduino. De seguida, criámos a lógica do circuito em C++, permitindo que o Arduino captasse, processasse e exibisse as respetivas medições.

Space Suit:

- Evento da área aeroespacial na NOVA FCT, no qual mostrámos à comunidade diferentes tipos de projetos desenvolvidos ao longo dos seis meses em que trabalhámos para o EPT.
- Entre esses projetos estavam: O circuito em papel, um foguetão de solda, a estação metereológica, um vaso inteligente, um jogo do galo com arduino e uma árvore de natal em pcb com leds que dispõem de um padrão de cores.

Atividades *A priori*:

- **Jogo do galo com arduino:** Esta atividade consistiu na implementação do jogo do galo tradicional, mas processado por um Arduino Uno e apresentado numa matriz 3x3 de LEDs. O jogador "X" era representado por um LED estático, enquanto o jogador "O" era representado por um LED a piscar rapidamente. Os jogadores podiam navegar pelo tabuleiro (LED a LED) e percebiam a sua posição atual através de um LED que piscava mais lentamente do que o do jogador "O". Quem fizesse primeiro três em linha ganhava, e o sistema desenhava o símbolo do respectivo vencedor ("X" ou "O") ao longo do tabuleiro.
- **Trinco automático com Raspberry Pi 0,** leitor RFID, relay e solenoide. Criámos um *script* em Python que processa o código RFID registado num cartão de identificação (como, por exemplo, o cartão de aluno do Técnico). O sistema compara esse valor com uma lista de números autorizados e, caso exista correspondência, ativa o solenoide (trinco da porta). Para o efeito, a carga elétrica passa primeiro por um relay, o que permite reduzir a intensidade da corrente e evitar a queima do solenoide.

Guilherme Feliciano Marques

Guilherme Marques ist1113868

Ângelo Azevedo ist1116477